

GuardianX 재난안전 모니터링

사용자 관점 개선 8건 반영

2026-09-14 「실제 사용자 6종 · 120 Flow 평가」에서 도출한 개선사항을 제품 요구사항에 적용한다. 이 문서는 v2.3 대비 변경분만 담는다. 변경되지 않은 절은 v2.3이 그대로 유효하다.

대표 결정 2건 (2026-09-14) [인용]

- 알림 수신자는 재난안전과 · 관제요원 · 관제팀장 — 모두 내부 사용자
- 보고서는 HWP도 필요

이 두 결정으로 U3(현장 대응자)의 정의가 바뀌고, 알림 링크의 인증 구조가 단순해지며, 보고서 출력 포맷에 HWPX가 추가된다.

8

개선 항목
(D-398~400 [편집])

6

사용자 중 정식 등재
(U3 재정의)

2

이벤트 측
판정(기준) + 대응(신설)

5

신규 화면
웹 2 + 모바일 3

103

상용 오픈 절 [실측]
58.9% · 세중 추정 폐기

변경 요약

1 v2.3 → v2.4 변경 이력

결정 번호 = 저장소 정본 (09-14 제안 D-393~400 → 정본 D-398~405) · 결정 2건 굵게

결정	항목	변경 내용	PRD 절	출처
D-398	사용자 6종 등재 · U3 재정의	U1~U6 정식 등재. U3은 독립 사용자가 아니라 U1/U2/U4의 「이동 중 수신 모드」 · 외부 기관은 전파 대상으로만 기록	\$2 사용자	판정
D-399 → P-1	이벤트 대응 축 신설	정정. 판정 축(status-verdict, D-293)은 이미 4값으로 존재 [실측]. 대응 축 response_state를 세 번째 칸으로 추가. 기존 필드 무변경	\$4.1 이벤트	판정
D-400	알림 왕복 고리 + 모바일 3장	수신자 3역할 고정. 문자+링크(기본) → 로그인된 모바일 화면 M1~M3. 미확인 재알림	\$4.2 알림 · \$6 화면	판정
D-401	오탐 처리	정정. 새 칸 없음 — 오탐 = verdict=REJECTED + reject_reason (기존). 추가분: 대응 축 자동 종결 · 오탐률 K6 · 오탐 종결 통지 · 사유 enum	\$4.3 오탐	판정
D-402	평상 운영 3건	죽은 카메라 장애 이벤트 · 자동 순회 · 교대 인계 메모	\$4.4 운영	판정
D-403	보고서 HWPX 출력	K4에 HWPX(KS X 6101) 렌더러 추가. 일일 → 월간 순. 한컴 열림은 고객 검증	\$5 보고서	판정
D-404	화면 순서 재조정	D-391③ 웹 5장 → 웹 2 + 모바일 3. 검수 콘솔 16 → 21 화면	\$6 화면	판정
D-405	v2.4 발행 · 절 표 갱신	상용 오픈 절 표는 저장소 실측 103절 기준. 세종의 93절 표·68.2% 추정은 폐기	\$7 완성 기준	판정

2 바뀌지 않은 것

5계층 구조(L1~L5), 커널 K1~K7과 가이온 IP 귀속(계약 8조3항), 원본 영상 무반출(계약 11조), 테넌트 격리, \$0.4 금지구역, 자격증명 저장처 규칙은 v2.3 그대로다. 계약 축(DEV-SBIT-GX-20260810)은 이번 증분에서 변하지 않는다 — 상대방 대기 6절 [실측: 2026-09-13 보고]. 이 증분은 전부 「제품 8」 쪽이다(D-353).

3 이 문서의 수치 읽는 법

실측 저장소·시험·보고에서 확인된 값. **추정** 세종의 판단값 — Code가 실측으로 대체해야 한다. **인용** 대표·계약·외부 문서에서 옮긴 값. **판정** 세종의 결정. **태그 없는 수는 인용하지 않는다** (D-322).

착시 ㉔형 경고. 이 문서에 「HWPX 출력」이 있다고 해서 「한컴에서 열린다」가 된 것이 아니다. 「모바일 3장」이 정의됐다고 해서 화면이 뜬 것이 아니다. PRD는 요구이고, 완성율은 Code의 실측이 정한다.

사용자 6종 정식 등재 · U3 재정의

번호는 09-14 평가 PDF 그대로다. v2.3은 「관제요원/관리자/지자체 담당자/외부 App」 4역할 위에 기능을 쌓았다. 09-14 평가에서 실제로 GuardianX 앞에 앉는 사람은 여섯 종이고, 그중 「알림을 받아 움직이는 사람」의 20 flow 중 14개가 o(미구현)였다 [인용: 09-14 PDF]. 대표 결정 1로 그 사람이 누구인가가 확정됐다.

U1
관제요원 — 상황실 근무자

화면 앞의 사람. 이벤트를 가장 먼저 보고 확인·오탐 표시·조치 개시. 24시간 교대.

U2
관제팀장 / 상황실장

교대·인계·종결 권한. 미확인 재알림의 수신자. 유일하게 「종결 → 조치중」 되돌림 가능.

U3 · 재정의
이동 중 수신 모드

독립 사용자가 아니다. U1·U2·U4가 사무실 밖에서 알림을 받아 대응하는 상태. 계정·권한은 원 사용자 그대로.

U4
재난안전과 담당 공무원

사건의 책임자. 알림을 받고 판단·외부기관 전파·상부 보고. 보고서(K4·HWPX)의 1차 독자.

U5
시스템 관리자

카메라·사용자·권한·자격증명 관리. 카메라 장애 이벤트의 수신자.

U6
외부 연계 시스템 — 기계

SDN·정찰 등 API로 붙는 상대. 화면 대신 계약(명세)을 읽는다. 사람이 아니므로 알림 수신자가 아니다.

2.1 U3 재정의 문구 (PRD 본문 삽입용)

「U3은 독립 사용자가 아니다. U1·U2·U4가 사무실 밖에서 알림을 받아 대응하는 상태다. 계정·권한은 원 사용자의 것을 그대로 쓴다. 알림 링크는 기존 인증(K5 authn)을 통과한 뒤 모바일 화면을 연다. **무계정 접근 경로는 만들지 않는다.** 외부기관(소방·경찰)은 U3이 아니며, 이벤트의 「전파 기록」에 대상·시각·수단을 남기는 것으로 같음한다.」

2.2 이 재정의가 없애는 것 · 남기는 것

항목	v2.3 (암묵)	v2.4
외부 수신자용 무계정 링크	필요할 것으로 가정	만들지 않는다. 인증 경로가 하나 줄어든다 — 보안 면적 감소 (D-103 연장)
수신자 역할	미정의	재난안전과·관제요원·관제팀장 3역할로 고정 [인용: 대표 결정 1]
왕복 고리	없음 (발송만)	접수 확인 → 조치 중 → 완료 회신 → 종결. 사람이 바뀔 게 아니라 위치가 바뀔 것
외부기관 전파	미정의	이벤트에 「전파 기록」 (대상·시각·수단·담당자) — 알림 발송 아님, 사람이 한 일의 기록
사용자별 대표 flow	없음	6종 × 20 = 120행 등재. ● 표기 행은 화면/API 경로 1개 필수 (착시 ㉨형 검사)

이벤트 두 축 · 알림 왕복 고리

4.1 이벤트 두 축 — 판정(기준) · 대응(신설)

정정: 초판 「현재 2값」은 오류 · 저장소는 이미 4값+verdict [실측: models.py:186, D-293]

판정 축 · 기준 · 무변경. status: NEW → CONFIRMED | REJECTED → CLOSED + verdict · reviewed_by · reviewed_at · reject_reason. 「이 탐지가 진짜인가」. 계약 문서 detection-event.md의 필드 — U6이 읽는다. 뜻을 바꾸지 않는다(래치 D-311).

대응 축 · 신설 (P-1). response_state: pending → acknowledged → in_progress → closed + response_reason(closed 시 필수: resolved-false_positive-no_action-duplicate-other) + response_by · response_at. 「누가 무엇을 하고 있나」. 계약 문서에 **추가**만.

pending
발생
생성 시 기본

→

acknowledged
확인
첫 「접수 확인」

→

in_progress
조치 중
U1·U2·U4 (이동 중=U3)

→

closed
종결
U2 · 또는 REJECTED 자동

규칙	내용
독립	두 축은 서로를 건드리지 않는다. CONFIRMED이면서 in_progress일 수 있다. 결합 규칙은 단 하나 : verdict=REJECTED → response_state=closed · reason=false_positive 자동
방향	대응 축은 앞으로만. 되돌림은 closed → in_progress 한 가지, 관제팀장(U2) 권한, 사유 필수
금지 전이	pending → closed 직행(REJECTED 자동 예외), closed → pending. 거절은 HTTP 4xx — 200 봉투 안 오류는 실패 (착시 ⑧형)
화면 (D-378)	W1-M1 배지 = response_state. verdict는 「확인됨/오탐」 태그. 「 종결 」은 response_state=closed에만 — status=CLOSED는 「판정 종료」라 부른다. 사용자가 두 종류의 종결을 보지 않게
감사 · 이관	전이마다 who-when-from-to-reason, 기존 감사 테이블 재사용(D-333). 기존 이벤트는 closed/other, status=NEW는 pending. dry-run 먼저 (D-209)

4.2 알림 왕복 고리

수신자 = 재난안전과 · 관제요원 · 관제팀장 [인용]

단계	누가 · 무엇
발송	K2 → 3역할 중 정책에 맞는 수신자. 채널 기본 문자+링크 [추정 · 대표 미확정]
접수 확인	수신자가 링크 → 로그인 → M2에서 「접수 확인」 → acknowledged
조치 중	「조치 중」 버튼 → in_progress. 위치(카메라 주소 FX-5)·구간 재생 제공
완료 회신	M3에서 조치 내용 한 줄 + 사진 1장(선택) → 팀장 종결 대기
종결	U2 팀장이 response_state=closed(reason=resolved). 또는 REJECTED 자동
재알림	N분(기본 5 [추정]) 미확인 시 관제팀장에게 재알림

채널 어댑터. 문자(SMS) · 카카오톡 알림톡 · 앱 푸시는 같은 인터페이스의 어댑터다. 대표 확정 전까지 **로그 어댑터**로 왕복 고리를 먼저 동작시킨다. 발송 게이트웨이 계정은 현재 absent [실측: 표② 자격증명].

인증. 링크는 기존 로그인을 거친다. 세션이 없으면 로그인 화면, 있으면 곧장 M2. 토큰 URL·무계정 열람·프리사인드 URL은 모두 금지(D-103 · 계약 11조). 영상은 **구간 티켓 서명** (event_id-object_key-start-duration-exp)으로만 재생한다.

외부기관 전파는 알림이 아니다. U4가 소방·경찰에 전화·문자로 전파한 사실을 이벤트에 「전파 기록」으로 남긴다.

4.2.1 대응 축 전이 권한 매트릭스

○ 허용 · — 불가 · authz는 기존 역할 체계(K5) 위에서 판정

전이	U1 관제요원	U2 팀장	U4 재난안전과	U5 관리자	비고
발생 → 확인	○	○	○	—	수신자 누구든 첫 「접수 확인」이 확인자. 이동 중(U3)도 동일
확인 → 조치 중	○	○	○	—	조치자 기록
조치 중 → 종결	—	○	—	—	완료 회신은 U1·U4가, 종결 판정은 U2가
종결 → 조치 중 (되돌림)	—	○	—	—	사유 필수 · 감사 기록
오탐(verdict=REJECTED) → 대응 자동 종결	○	○	—	—	D-401 · reject_reason 필수 · 판정 축 절차는 기존
카메라 장애 이벤트 종결	—	○	—	○(자동)	D-402① · 스트림 복구 시 자동

신규 화면 5장 — 모바일 3 + 웹 2

D-391③ 「웹 5장」을 웹 2 + 모바일 3으로 바꾼다(D-404). 총 수는 같다. 이유: 웹 화면을 늘리는 것보다 「알림을 받고 움직이는 사람」의 14개 ◦ flow를 여는 것이 사용자에게 더 큰 일이다(D-378). 모바일은 별도 앱이 아니라 **반응형 웹**(뷰포트 390×844 기준)이다. 아래 그림은 배치 정의이며 실제 화면이 아니다 — 검수 콘솔에는 실제 스크린샷만 올린다(D-347).

M1 · 알림 목록

확인 05:12 침수 감지 · 안양천 3교 ▶

발생 05:08 배회 · 평촌역 2번 출구 ▶

조치중 04:50 화재 의심 · ○○공영주차장 ▶

— 종결 (오늘 3건) —

정렬: 미확인 우선 → 시각 역순
필터: 상태 4값 · 내 담당만

M2 · 이벤트 상세

[스냅샷 1장]

[구간 재생 · 티켓 서명 30초]

카메라 설치 주소 (FX-5) · 지도 열기

시나리오 · 신뢰도 · 발생 시각 · 상태 이력

접수 확인

조치 중

완료 → M3

오답 → REJECTED (D-401)

M3 · 회신

조치 내용 (한 줄) _____

사진 1장 (선택) [+]

전파 기록 (선택): 소방 / 경찰 / 기타 · 시각

완료 회신

→ 상태 in_progress 유지, 팀장 종결 대기 표시

6.1 웹 2장

화면	이름	필수 요소	사용자
W1	이벤트 목록	상태 4값 필터 · 카메라/시나리오 필터 · 미확인 강조 · 오답률(이번 주) 1칸(K6)	U1 · U2 · U4
W2	이벤트 상세	스냅샷 · 구간 재생(티켓) · 상태 전이 버튼 · 오답 버튼 + 사유 · 전파 기록 · 상태 이력 (감사)	U1 · U2 · U4

6.2 검수 콘솔 화면 목록

16 → 21 (M1·M2·M3·W1·W2 추가). 실제 스크린샷이 생기기 전까지 shot은 null이다. 「화면 띄우기가 가장 강한 시험」 (D-386) — 다섯 장 모두 실제 이벤트 1건으로 발생 → 종결까지 왕복한 상태에서 찍는다.

6.3 이 증분이 여는 flow

09-14 PDF 120행 중 ◦ → 대상 [인용] · 완성 판정은 Code 실행

사용자	#	Flow (09-14 PDF 표기)	여는 결정	화면
U3	1·2·3	알림 수신 · 위치 확인 · 상황 사진 1장 보기	D-400	M1 · M2
U3	7·8·9	현장 도착 보고 · 현장 사진 올리기 · 현장 상황 한 줄 보고	P-1 · D-400	M2 · M3
U3	14	해당 카메라 모바일 실시간 (구간 재생 · 티켓 서명)	D-400	M2
U3	19	내가 처리한 이벤트 목록	P-1 · D-400	M1 (종결 탭)
U1	3	죽은 카메라 확인	D-402①	W1 (장애 이벤트)
U1	6	자동 순회 감시	D-402②	관제 화면
U1	11	진위 판단 — 진짜인가 오탐인가	D-401	W2 · M2
U1	15 · 19 · 20	이벤트 메모 · 교대 인계 메모 · 미처리 넘기기	P-1 · D-402③	/handover 본문 (기존 라우트)
U2	—	판단·종결·인계 (09-14: 「완전 구현 flow 0건」)	P-1 · D-402③	W1 · W2
U4	—	상부·유관기관 보고서 (한글 문서 체계)	D-403	보고서 K4

남는 ◦. U3 4 지도 앱 넘어가기 · 6 이동 중 추가 알림 · 11 추가 지원 요청 · 13 같은 현장 과거 이벤트 · 15 관제요원과 연락 · 16 근무 외 알림 차단 · 17 담당 구역 설정 · 20 알림 미수신 신고는 이 증분의 대상이 아니다. M1~M3이 실제로 돌아간 뒤 다음 증분(v2.5)에서 다룬다 — 화면 없이 flow를 늘리지 않는다.

GuardianX PRD v2.4 증분 · 사용자 관점 개선

5 / 7

오탐 · 평상 운영 · HWPX 보고서

4.3 오탐 처리

항목	요구
표시	U1 관제요원이 「오탐」 → 기존 판정 축 <code>verdict=REJECTED + reject_reason</code> . 새 칸을 만들지 않는다(정정 · D-293). <code>reject_reason</code> 이 자유문이면 <code>enum</code> (조명·그림자·동물·차량·기타)+자유문 병기로 올리고 기존 값은 「기타」
자동 종결	REJECTED 즉시 대응 축 <code>response_state=closed · reason=false_positive</code> (P-1의 유일한 결합). 알람이 이미 발송했다면 수신자에게 「오탐 종결」 1회 통지
오탐률	REJECTED 건수 / 전체 이벤트 — 기간·카메라·시나리오별. K6 계측 → W1 대시보드 「이번 주 오탐률」 1칸
보존	REJECTED 데이터는 버리지 않는다(D-367). 스냅샷·구간 참조 유지 — 재학습 표본

4.4 평상 운영 3건

사고가 없는 날의 GuardianX

항목	요구	수신자
① 죽은 카메라	N초(기본 60 [추정]) 프레임 없음 → 「카메라 장애」 이벤트. 이벤트 파이프라인 재사용, 새 알람 경로 금지. 복구 시 자동 종결. <code>StreamMonitor</code> 에 감시가 이미 있을 가능성 [추정] — 있으면 이벤트 발생만 잇는다	U5 · U2
② 자동 순회	관제 화면에서 카메라 N대를 M초 간격 순회. 이벤트 발생 카메라는 순회 정지·고정. 설정은 사용자별	U1
③ 교대 인계	교대 시 「인계 메모」 — 열린 이벤트 목록 자동 첨부 + 자유 메모. 다음 교대자 첫 화면에 표시, 「확인」으로 닫힘	U1 → U1 · U2

5 보고서 HWPX 출력

대표 결정 2 [인용] · K4

항목	요구
포맷	HWPX (KS X 6101, zip+XML 개방형). 바이너리 .hwp는 생성하지 않는다 — 비공개 포맷, 라이브러리 신뢰성 없음 [판정]
호환	한컴오피스 2014+ 열림 [인용 · 공개 자료]
구조	기존 PDF 보고서의 데이터 모델·템플릿 그대로, 렌더러만 추가. 내용을 두 곳에서 정의하지 않는다(D-333)
순서	① 일일 이벤트 보고서 → ② 월간 운영 보고서. 두 종 넘게 별리지 않는다
고정	라이브러리는 lock 파일에 고정(D-387)

검증 4단 중 3단만 우리 손. (a) zip 구조 유효 (b) XML 파서 통과 (c) 필수 파트 존재(`mimetype · META-INF · Contents/header.xml · section0.xml`) — 이 셋은 [실측]. (d) 「한컴오피스에서 열림」은 우리 환경에 한컴이 없어 [미검증]. 산출 파일을 대표가 열어 확인한다. (d)를 초록으로 쓰면 착시 ㉔형이다.

왜 HWP인가. U4(재난안전과)가 상부·유관기관에 내는 문서는 한글 문서 체계 안에서 돈다. PDF는 「보는 문서」, HWPX는 「이어 쓰는 문서」다. 사용자에게는 같은 보고서다(D-378).

상용 오픈 절 표 갱신 · 미결 사항

7.1 8영역 절 표 증분

기준 = 저장소 실측 103절 · 58.9% [실측: 09-14] · 세증 추정(93절·68.2%) 폐기

영역 (가중)	추가 절	추가 수	완성 판정 슬어
① 기능 (20%)	이벤트 대응 축 (P-1)	+1	전이 3+되돌림 1 통과 · 금지 2 거절(4xx) · REJECTED 자동 1
	오탐 처리 (D-401)	+1	REJECTED → 대응 자동 종결 → K6 → W1 칸, 네 단계 한 화면
	정상 운영 3건 (D-402)	+1	장애 이벤트 실측 1 · 순회 스크린샷 · 인계 왕복 1
	HWPX 일일 보고서 (D-403)	+1	(a)(b)(c) 실측 · (d) 대표 확인
⑦ 사용성 (10%)	모바일 3장 + 왕복 고리 (D-400)	+1	390×844 실제 스크린샷 3 · 왕복 1 회 실측
합계		+5	103 → 108 [추정] · 확정은 Code 실측

비율 연속성. 상용 %는 저장소 실측 한 수만 쓴다 — 09-14 기준 **58.9% (절 103)**. 초판의 「직전 68.2%」는 세증 추정이었고 9.3p 과대였으므로 폐기한다. 5절이 더해지면 분모가 커져 수치가 잠시 내려간다 — 후퇴가 아니라 기준 확장이다. Code는 「분모 변경 전/후」 두 수를 한 번 병기하고 이후 「후」 하나만 쓴다. 래치(D-311): 기존 절은 이름으로 잠근다.

7.2 계약 축

DEV-SBIT-GX-20260810 — 이번 증분으로 변하지 않는다. **상대방 대기 6절** (SDN 5 · 정찰 1) [실측: 09-13]. 이 증분의 8건은 계약 범위 밖의 「제품 8」이며, 가이온 IP인 커널(K1·K2·K4·K5·K6)에 얹힌다 — 계약 8조3항 귀속에 영향 없음.

7.3 미결 사항 — 대표 확인 필요

#	사항	현재 가정 [추정]	확정되면
1	알림 채널	문자(SMS) + 링크. 카카오톡·앱 푸시는 어댑터 자리만	발송 게이트웨이 가입 주체·계정 → 표 ② 자격증명 absent → present
2	HWPX 열림 확인	KS X 6101 준수 파일은 한컴 2014+에서 열린다 [인용]	대표가 docs/agent/samples/ 파일을 열어 열림/깨짐/서식 한 줄 회신
3	미확인 재알림 시간	5분	재난안전과 운영 기준으로 확정
4	죽은 카메라 판정 시간	60초	현장 네트워크 상태 기준으로 확정

다음 문서. 이 증분의 코드구현 지시서(D-398~400 · RESUME_NEXT.md)가 같은 날 발행된다. 직전 D-385~392 실행 순서(E2E 23종 · lock 고정 · 화면 · 314건 분류)는 살아 있고, ③ 화면 구성만 웹 2 + 모바일 3으로 바뀐다.